

## 第 6 章 设计性实验

### 实验三十 蛋壳中钙、镁含量测定

#### 一、实验目的

- (1) 了解实际试样的处理方法。
- (2) 培养学生通过查阅资料解决实际问题的能力。
- (3) 培养学生运用所学理论及实验知识分析问题和解决问题及科学研究能力。

#### 二、背景资料

蛋壳以禽类蛋壳为检验样品,不同禽类的蛋壳、不同产地的蛋壳、养殖方式不同的蛋壳中钙镁总量会有所不同。选用的蛋壳试样对整个样品应具有代表性。蛋壳中的主要成分为  $\text{CaCO}_3$ , 其次为  $\text{MgCO}_3$ 、蛋白质、色素及少量的 Fe 和 Al 元素。

经现代科学手段检测,蛋壳中  $\text{CaCO}_3$  含量为 83%~85%, 蛋白质 15%~17%, 并含有多微量元素(Zn、Cu、Mn、Fe、Se 等), 其中对人体有害的重金属元素 Pb、As 的含量极低, 均小于  $1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

#### 三、仪器与试剂

##### 1. 仪器

量筒, 锥形瓶, 碱式滴定管, 酸式滴定管, 移液管。

##### 2. 试剂

酚酞, 氢氧化钠, 甲基橙, EDTA, NaOH, 高锰酸钾, 草酸钠, 铬黑 T, 钙指示剂。

#### 四、实验内容

(1) 查阅资料, 自行设计实验方案, 方案应包括: ①实验目的; ②实验原理: 描述自行设计方案的原理、选用的指示剂、所涉及实验内容的相关条件(如酸度、温度等)及有关计算公式; ③所用试剂与仪器: 主要试剂的浓度、配制方法及所需主要仪器名称、型号或规格; ④实验内容: 写出实验的具体步骤, 每步实验所用试剂的用量、实验温度及实验现象; ⑤注意事项。

(2) 准备不同的蛋壳样品, 如鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹌鹑蛋壳、土鸡蛋壳等, 并进行预处理。

(3) 配制所需试剂溶液。

(4) 样品中钙、镁含量的测定。

## 五、实验指导

(1) 确定分析方法。根据试样来源、试样中组分性质,初步判断选择何种分析方法、实验所需仪器及试剂。

(2) 滴定方法操作快速简便、成本低、容易重复,是在分析方法中较常用的方法。了解蛋壳中钙、镁含量的滴定方法,根据实验目的选择试剂用量少、方法简便稳定、实验结果准确的滴定方法。

(3) 确定标准溶液浓度范围。查阅资料,根据样品中钙镁的含量,滴定分析试样的一般要求,确定标准溶液浓度范围。

(4) 确定滴定分析时试样取样量。滴定时,根据滴定分析 $\leq 0.2\%$ 的误差要求,标准溶液滴定用量应为 20~25 mL,根据滴定体积确定试样称量范围。

(5) 测定蛋壳中钙、镁含量时,应将蛋壳内壁上的薄膜去除。

(6) 蛋壳溶解过程中会产生浑浊,影响滴定终点观察,故应考虑去除浑浊的方法。

## 六、思考题

(1) 蛋壳的主要成分是什么? 钙含量为多少?

(2) 样品前处理有什么方法? 各有什么特点?

(3) 常用的蛋壳中钙含量的测定有哪些方法? 各有什么特点?

(4) 怎样选择滴定时滴定液的体积? 依据什么原则?

(5) 试样蛋壳应称取多少克较为合理?

(6) 样品前处理的基本步骤有哪些?

(7) 若选用直接酸溶法溶解蛋壳的中钙物质,盐酸的浓度应为多少? 如何求得? 溶解时加热温度为什么要 $\leq 50^\circ\text{C}$ ?

(8) 若选用酸碱滴定法滴定蛋壳的中钙含量,选用的方法是直接法还是间接法? 为什么? 计算公式是什么?

(9) 用 EDTA 滴定钙含量的基本步骤有哪些?

(10) 用 EDTA 滴定钙含量时,用什么指示剂?

(11) 用 EDTA 滴定钙含量时,加入三乙醇胺的作用?

(12) 用 EDTA 滴定钙含量时,为什么要加氨水? 氨水的浓度应为多少? 加多少体积?

(高培红)

## 实验三十一 茶叶中微量元素的测定

### 一、实验目的

(1) 查阅资料,掌握茶叶中微量元素的分析方法。

(2) 进一步巩固溶液的配制和标定的基本操作。

(3) 熟练分光光度计等仪器的使用方法。

### 二、背景资料

茶树适宜于在酸性土壤中生长,代谢过程中吸收土壤中可溶性无机元素,使茶叶富含多